IBERO | Guía de Estudios del Profesor

PERIODO	Primavera 2026

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

POR ASIGNATURA

NOMBRE DE LA MATERIA			OBLIGATORIA	X		H/S/S	CRÉDITOS
Sistemas ciberfísicos de automatización y laboratorio			OPTATIVA		TEORÍA	4	10
CLAVE	SIGLA	GRUPO			PRÁCTICAS	2	0
80031	IE103	A			TOTAL	6	10

PROGRAMA	Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos	CLAVE	2307
COORDINACIÓN	Coordinación de Programas de Ingeniería Electrónica	CLAVE	2300
DIRECCIÓN	Dirección de Estudios en Ingeniería para la Innovación (DEII)	CLAVE	401

POR DOCENTE

NOMBRE	Huber Girón Nieto Joel Arango Ramírez	CORREO	huber.giron@ibero.mx joel.arango@ibero.mx
FORMACIÓN	Ing. Mecatrónica		

SÍNTESIS CURRICULAR (de la asignatura)

La asignatura busca que los alumnos entiendan los procesos de, análisis e implementación de los sistemas ciberfísicos de automatización industrial. La asignatura contribuye al desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) para el diseño de sistemas ciberfísicos de automatización industrial.

PRERREQUISITOS

ASIGNATURA OBLIGATORIAMENTE ACREDITADA POR LA COORDINACIÓN*	Automatización de sistemas productivos y laboratorio	CLAVE	22776
		SIGLA	IE080
		CLAVE	
		SIGLA	

CONOCIMIENTOS ESENCIALES (obligatorios)	CONOCIMIENTOS RECOMENDABLES
Programación estructurada Automatización Industrial	

ACADEMIA	Automatización	SEMESTRE IDEAL	9

*Agregar columnas en caso de contar con mayor número de asignaturas anteriores.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

GENÉRICAS

X	**Comunicación lingüística y lógico matemática:** Utiliza el lenguaje para interpretar, representar y comprender la realidad, así como para generar y comunicar ideas y conocimiento en los ámbitos profesional o disciplinar, personal y social.
X	**Liderazgo socio profesional:** Formula propuestas de aplicación del saber profesional de vanguardia a partir de un sustento teórico y metodológico, del análisis de situaciones y contextos cambiantes y con una actitud ética orientada al bien común y la transformación social.
X	**Trabajo colaborativo:** Contribuye con un conjunto de personas para el logro de un propósito común, con base en los diferentes puntos de vista del grupo y asume la responsabilidad compartida.
☐	**Creatividad, innovación y emprendimiento:** Resuelve problemas de la realidad profesional y social por medio de la generación de estrategias para la transformación y mejora del entorno, desde una perspectiva ética y de justicia social.
☐	**Compromiso integral humanista:** Comprende críticamente la realidad y es capaz de comprometerse libre, consciente y responsablemente para transformarla en una sociedad más libre, justa, pacífica, solidaria, incluyente, productiva, y sustentable.
☐	**Discernimiento y responsabilidad:** Lleva a cabo un proceso de reflexión que le fortalece interiormente y le permite ponderar posibles soluciones a los retos profesionales, sociales y personales, para elegir la mejor alternativa con libertad y aceptación de las consecuencias.
☐	**Competencia para la sustentabilidad:** Comprende críticamente la crisis civilizatoria; previene y colabora en la resolución de problemas socioambientales con una visión sistémica; participa en procesos de transformación para la construcción de la sustentabilidad en distintos contextos: personal, social y profesional.
☐	**Competencia digital:** Emplea las tecnologías de la información y comunicación de manera crítica, legal, segura y responsable, a nivel personal, social y laboral.

ESPECÍFICAS

Elabora planes estructurados de análisis, diseño e implementación de tecnologías avanzadas, para mejorar procesos y servicios en los sectores público y privado, por medio del uso de metodologías de control y modelado de sistemas.

DESARROLLO DE OBJETIVOS

GENERALES

Articulación del perfil de egreso de los estudiantes y los objetivos generales del curso:	Comp. 1	Comp. 2	Comp. 3	Comp. 4	Comp. 5	Comp. 6	Comp. 7	Comp. 8
Objetivos Generales del Curso								
Realizar esquemas de conexión entre protocolos de comunicación de diferentes fabricantes, para la creación de redes de PLCs (Controlador Lógico Programable) en sus diferentes topologías.	2	2	1	2	1	1	1	1
Identificar tipos, normatividades y estándares utilizados en la comunicación de equipos industriales, para distinguir los esquemas de conexión.	2	2	2	2	1	1	1	1
Diseñar sistemas de control y adquisición de datos, capaces de monitorear y manipular datos en equipos remotos.	2	2	1	2	1	1	1	1
Utilizar la tecnología WEB y host de equipos embebidos, para manipular datos vía remota, en procesos de producción.	2	2	1	2	1	1	1	1
Modelar y diseñar sistemas automáticos de manufactura flexible, comunicados por redes industriales, con aplicaciones finales de control de posición o movimiento de motores industriales.	2	2	1	2	2	2	2	2

Marcar las competencias que se desarrollan, de acuerdo con el nivel de incidencia:
1= el objetivo promueve el logro de la competencia ligeramente, **2**= moderadamente, **3**= fuertemente.

Competencia	Descripción de la competencia (Perfil de egreso)
1	Gestiona procesos y servicios para su optimización a través de tecnologías inteligentes.
2	Elabora planes estructurados de análisis, diseño e implementación de tecnologías avanzadas, para mejorar procesos y servicios en los sectores público y privado.
3	Elabora investigación de tecnologías avanzadas para generar valor y ampliar la frontera del conocimiento, con base en los fundamentos teórico-metodológicos de investigación.
4	Gestiona equipos multidisciplinares para el diseño de propuestas tecnológicas que den solución a situaciones complejas, con innovación y consciencia ética, legal y social.
5	Innova en la integración de tecnologías avanzadas para atender necesidades sociales por medio de la creación de organizaciones multidisciplinares, éticas y sustentables.
6	Identifica las necesidades económicas y sociales, así como el impacto ambiental del proceso de creación y la operación de empresas de tecnología avanzada.
7	Analiza las implicaciones sociales y legales de la tecnología para su uso responsable, ético y con fines sociales.
8	Impulsa el diálogo abierto e informado sobre las implicaciones del uso de la tecnología.

ESPECÍFICOS

El alumno será capaz de:
Resolver problemas y ejercicios de modelado, control y optimización de sistemas ciberfísicos.

CONTENIDO TEÓRICO

DESGLOSE POR SEMANAS*			METODOLOGÍA (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA)	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
13 de Enero	**Introducción de Sistemas Ciberfísicos**	Relación entre sistemas mecatrónicos y sistemas ciberfísicos.	Arquitectura de Sistemas Ciberfísicos	Introducción a Sistemas Ciberfísicos. Benchmark de protocolos. Bechmark de dispositivos Inteligentes. Ejercicio selección de cómputo con presupuesto.
14 de Enero	**Introducción de Sistemas Ciberfísicos**	Relación entre sistemas mecatrónicos y sistemas ciberfísicos.	Arquitectura de Sistemas Ciberfísicos	Documentación en Just the Docs Diagramas para integración de sistemas o arquitecturas. Ejercicio Diagrama de algún proyecto anterior realizado.
15 de Enero	**Introducción de Sistemas Ciberfísicos**	Relación entre sistemas mecatrónicos y	Arquitectura de Sistemas Ciberfísicos	Ejercicio medición de tiempos de procesamiento de varios dispositivos inteligentes: 2 Embebidos, 2 computadoras.

		sistemas ciberfísicos.		
20 de Enero	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Aplicaciones.	Sistemas Embebidos (IO / PCB)	Sistemas Embebidos procesador IO Sensores y Actuadores Monitor Serial IA - ChatGPT para la programación
21 de Enero	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Aplicaciones.	Sistemas Embebidos (IO / PCB)	Diseño de PCB con KiCAD Corte de PCB en Roland SRM20
22 de Enero	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Aplicaciones.	Sistemas Embebidos (IO / PCB)	Ejercicio de Diseño de PCB propio para un microcontrolador SMD.
27 de Enero	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Aplicaciones.	Sistemas Embebidos (Protocolos de comunicación)	Protocolos de comunicación de sistemas embebidos: UART, SPI, I2C. Desarrollo de pruebas de envio de paquetes, pruebas de estre, graficas, latencia, medir tasa de errores.
28 de Enero	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Aplicaciones.	Sistemas Embebidos (Protocolos de comunicación)	Ejercicio de prueba de protocolos UART, SPI, I2C
29 de Enero	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Aplicaciones.	Sistemas Embebidos (Protocolos de comunicación)	Ejercicio de prueba de protocolos UART, SPI, I2C
3 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de visualización	Interfaz de Usuario (Python USB / BLE)	Programación con Python UI /UX Tkinter con Python.
4 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de visualización	Interfaz de Usuario (Python USB / BLE)	Protocolos de comunicación embebidos: USB y Bluetooth. Desarrollo de pruebas de envio de paquetes, pruebas de estres, graficas, latencia, medir tasa de errores.
5 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de visualización	Interfaz de Usuario (Python USB / BLE)	Ejercicio de prueba de interfaces de usuario con envio de datos por USB y Bluetooth.
10 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de visualización	Servicios Web (Pagina Web)	Elementos de redes de computadora IPV4. Ping y Firewall. Servidores: Embebidos, PC local, nube: github servicio gratuito.
11 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de visualización	Servicios Web (Pagina Web)	Programación Web: HTML / CSS / JS.
12 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de visualización	Servicios Web (Pagina Web)	Ejercicio implementacion de pagina web de forma local: esp32 y computadora; y en nube: servidor gihub.
17 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Plataformas de gestión de procesos en la nube	Servicios Web (API)	Servidor Python Flask Programación de API´s Tipos de Request. Tipos de mensajes /respuesta.
18 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de ciberseguridad.	Servicios Web (API)	Seguridad en las API´s: keys, tokens, .env, secretos, logging.
19 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Plataformas de gestión de procesos en la nube	Servicios Web (API)	Ejercicio desarrollo de un API local que envíe instrucciones a un embebido..
24 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de ciberseguridad.	Servicios Web (Deploy)	Arquitectura Cloud y selección de servidor. Contenedores tipo Docker Pipeline: build/run; nociones CI (GitHub Actions)
25 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de ciberseguridad.	Servicios Web (Deploy)	Ejercicio implementar una aplicación web completa: Front y Back utilizando 3 diferentes servicios, ejemplo: Google Cloud, Render, Digital Ocean, AWS
26 de Febrero	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de ciberseguridad.	Servicios Web (Deploy)	Ejercicio implementar una aplicación web completa: Front y Back utilizando 3 diferentes servicios, ejemplo: Google Cloud, Render, Digital Ocean, AWS

3 de Marzo	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de almacenamiento en la nube.	Bases de Datos	Bases de datos relacionales y no relacionales. Despliegue e integración de bases de datos en la nube: Firebase. Consulta de BD con Python, desarrollo de API con Flask
4 de Marzo	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de almacenamiento en la nube.	Bases de Datos	Ejercicio implementar una aplicación web que utilice una base datos de la nube e integre información o acciones de un elemento embebido.
5 de Marzo	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de almacenamiento en la nube.	Bases de Datos	Ejercicio implementar una aplicación web que utilice una base datos de la nube e integre información o acciones de un elemento embebido.
10 de Marzo	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de ciberseguridad.	Automatización Industrial	Elementos de automatización industrial: PLC/ HMI/ UR Redes Industriales: TCP/ OPC/ Urscript
11 de Marzo	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de ciberseguridad.	Automatización Industrial	Ejercicio Implementar una aplicación web que controle y monitoree un proceso industrial
12 de Marzo	Componentes de Sistemas Ciberfísicos	Servicios de ciberseguridad.	Automatización Industrial	Ejercicio Implementar una aplicación web que controle y monitoree un proceso industrial
17 de Marzo	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Tendencias de la industria.	Otros protocolos Web	Otros Protcolos: TCP vs UDP, MQTT, Websocket.
18 de Marzo	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Tendencias de la industria.	Otros protocolos Web	Ejercicio de pruebas de envio de paquetes, pruebas de estres, graficas, latencia, medir tasa de errores: TCP, UDP, Websocket, MQTT
19 de Marzo	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Tendencias de la industria.	Otros protocolos Web	Ejercicio de pruebas de envio de paquetes, pruebas de estres, graficas, latencia, medir tasa de errores: TCP, UDP, Websocket, MQTT
24 de Marzo	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Tendencias de la industria.	Inteligencia Artificial (Visión por computadora)	IA, Clasificadores, entrenamiento Python para vision por computadora. Ejercicio clasificador con Python y envio de datos a plataforma web.
25 de Marzo	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Tendencias de la industria.	Inteligencia Artificial (LLM Large Language Model)	IA, LLM: uso de LLM como planificadores. Protocolo MCP. Ejercicio LLM, con Ollama-Python y envio de datos a plataforma web.
26 de Marzo	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Tendencias de la industria.	Realidad Mixta	Realidad Virtual, Aumentada y Mixta. Desarrollo de Juegos con Unity. Ejercicio Desarrollo de interfaz de Realidad Mixta con plataforma web.
7 de Abril	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Gestión de Proyectos Ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
8 de Abril	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Gestión de Proyectos Ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
9 de Abril	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Gestión de Proyectos Ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
14 de Abril	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Gestion de Proyectos Ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización,

				almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
15 de Abril	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Gestion de Proyectos Ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
16 de Abril	Introducción de Sistemas Ciberfísicos	Gestion de Proyectos Ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
21 de Abril	Integración de sistemas ciberfísicos.	Modelado, Control y optimización de sistemas ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
22 de Abril	Integración de sistemas ciberfísicos.	Modelado, Control y optimización de sistemas ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
23 de Abril	Integración de sistemas ciberfísicos.	Modelado, Control y optimización de sistemas ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
28 de Abril	Integración de sistemas ciberfísicos.	Modelado, Control y optimización de sistemas ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
29 de Abril	Integración de sistemas ciberfísicos.	Modelado, Control y optimización de sistemas ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
30 de Abril	Integración de sistemas ciberfísicos.	Modelado, Control y optimización de sistemas ciberfisicos	Proyecto	Desarrollo de proyecto ciberfisico: proyecto de automatización industrial que utiliza elementosde automatizacion industrial, embebidos y una plataforma en la nube para visualización, almacenamiento de datos y toma de decisiones con IA.
5 de Mayo	Integración de sistemas ciberfísicos.	Modelado, Control y optimización de sistemas ciberfisicos	Proyecto	Entrega de Proyecto
6 de Mayo	Integración de sistemas ciberfísicos.	Implementación y documentación	Proyecto	Documentación del proyecto
7 de Mayo	Integración de sistemas ciberfísicos.	Implementación y documentación	Proyecto	Documentación del proyecto
12 de Mayo	Integración de sistemas ciberfísicos.	Implementación y documentación	Proyecto	Documentación del proyecto

13 de Mayo	Integración de sistemas ciberfísicos.	Implementación y documentación	Calificaciones	Entrega de Calificaciones

* Agregar columnas en caso de contar con mayor cantidad de bloques y temas respectivamente.

CONTENIDO PRÁCTICO

#	TIPO*			GUIADO/ INDEPENDIENTE	BREVE DESCRIPCIÓN
	L	C	P		
		X		Guiado / Independiente	Uso servicios web y servidores locales para la implementación de servicios de almacenamiento, gestión y consulta.
		X		Guiado / Independiente	Uso de entornos de desarrollo para programación de dispositivos industriales, embebidos y robots.
	X			Guiado / Independiente	Uso de dispositivos de tecnología industrial para desarrollo de sistemas de automatización en sistemas ciberfísicos.
	X			Guiado / Independiente	Uso de dispositivos embebidos para desarrollo de sistemas de automatización en sistemas ciberfísicos.

*TIPO: Laboratorio / Cómputo / Proyecto

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
Portafolio de Actividades (Evaluación práctica y escrita)	• Se calificará cada trabajo o tarea según se establezca en los criterios de cada asignación. • Las fechas establecidas de cada entrega son inamovibles, entregas tardías de hasta 3 días tendrán una deducción del 40%, entregas de más de 3 días, no tienen derecho a calificación. • Las calificaciones de todas las tareas y trabajos se promedian para completar el 60% de la calificación total.	60%
Proyecto final	• El proyecto final es un trabajo en equipo, diseñado para exponerse la fabricación de un sistema de automatización ciberfísico. • Se incluye una evaluación por pares para definir el porcentaje adquirido de la evaluación que asigne el profesor.	30%
Presentación proyecto final en el día de la Ingeniería	• Se evaluarán la capacidad para presentar proyectos de automatización de sistemas ciberfísicos.	10%
	TOTAL	100%

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (autor, título, editorial, año de publicación).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA*

- 1. Alur, R. (2015). Principles of Cyber-Physical Systems. Cambridge: The MIT Press.
- 2. Fei, H. (2014). Cyber-Physical Systems: Integrated Computing and Engineering Design. Boca Raton: CRC Press.
- 3. Rajkumar, R. , de Niz, D. y Klein, M. (2016). Cyber-Physical Systems. Boston: Addison-Wesley.
- 4. Silva, C. (2016). Sensor Systems: Fundamentals and Applications. Boca Raton: CRC

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

*Bibliografía disponible en la Guía de Estudios Modelo (GEM).

NOTAS IMPORTANTES

Todos los trabajos y tareas deberán ser entregados por medio de las plataformas institucionales.

Se realiza redondeo en calificaciones finales aprobatorias, a partir de punto cinco décimas sube al entero inmediato superior, cualquier calificación menor a punto cinco décimas baja al entero inmediato inferior.

FECHAS IMPORTANTES

Suspensión de clases 31 de Marzo, 1 de Abril y 2 de Abril.

Profesor(a)

Dr. Huber Girón Nieto

Mtro. Joel Arango Ramírez

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Vo. Bo.

Dr. Alexandro López González
Coordinación de Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos
Universidad Iberoamericana Ciudad de México